Урок 7. Линейное уравнение. Координатная плоскость

Упражнения

Разминка: простейшие линейные уравнения

1. $x + 5 = 12$
2. $x - 8 = 3$
3. $4x = 20$
4. $2x + 3 = 11$
5. $5x - 4 = 16$

Линейные уравнения: перенос членов и скобки

6. $4x + 7 = 2x + 15$
7. $6x - 3 = 3x + 12$
8. $7 - 3x = 2x - 8$
9. $3(x + 2) = 15$
10. $2(x + 5) = 3(x - 1)$
11. $-(x + 3) = 2x - 6$
12. $3(x + 4) - 2(x - 1) = 17$
13. $5(x - 1) + 2(x + 3) = 24$

Линейные уравнения с дробями

14. $\dfrac{x}{3} = 5$
15. $\dfrac{2x}{5} = 6$
16. $\dfrac{x}{2} + 3 = 8$
17. $\dfrac{3x}{4} - 2 = 7$
18. $\dfrac{x + 1}{3} = 4$
19. $\dfrac{2x - 1}{5} = 3$
20. $\dfrac{x}{2} + \dfrac{x}{3} = 5$
21. $\dfrac{3x}{4} - \dfrac{x}{2} = 3$
22. $\dfrac{x + 2}{3} + \dfrac{x - 1}{4} = 4$
23. $\dfrac{2x + 1}{3} - \dfrac{x - 2}{5} = 2$

24. $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 7$
25. $\frac{2x}{3} + \frac{x}{6} = 5$
26. $\frac{x+1}{2} + \frac{x-1}{3} = 4$

Координатная плоскость

27. Постройте точки $A(2;3)$, $B(-1;4)$, $C(0;-2)$, $D(-3;-1)$.

28. Определите, принадлежит ли точка $M(2;5)$ графику уравнения $y = 2x + 1$.

29. Найдите значение y, если точка $(3;y)$ лежит на прямой $y = 2x - 4$.

30. Постройте график уравнения $y = -x + 3$ по двум точкам.

Домашнее задание

В заданиях 1-4 найти x (то есть решить уравнения)

1. $5x + 8 = 2x + 20$

2. $4(2x - 1) = 3(x + 2)$

3. $\frac{x}{4} + \frac{x}{2} = 6$
4. $\frac{2x-1}{3} = \frac{x+2}{4}$

5. Построить график прямой $y = x + 2$

6. Построить график прямой $y = 2x - 1$.